

Capítulo 2

MODELOS DE HORIZONTE TEMPORAL INFINITO Y DE GENERACIONES SOLAPADAS

En este capítulo analizamos dos modelos similares al de Solow, pero en los que el comportamiento de las variables agregadas viene determinado por decisiones microeconómicas. Ambos modelos siguen considerando exógenas las tasas de crecimiento del trabajo y de la tecnología; sin embargo, la evolución del *stock* de capital se hace ahora depender de la interacción entre el comportamiento maximizador de las economías domésticas y el de las empresas en un mercado competitivo, de modo que la tasa de ahorro ya no es exógena ni tiene por qué ser constante.

Conceptualmente, el primer modelo es el más simple. En él, unas empresas competitivas alquilan el capital y contratan el trabajo necesario para producir, y venden lo que producen a un número determinado de hogares que viven indefinidamente, ofertan el trabajo, poseen el capital, consumen y ahorran. Este modelo, que fue desarrollado por Ramsey (1928), Cass (1965) y Koopmans (1965), prescinde de las imperfecciones de los mercados y de las complicaciones asociadas a la heterogeneidad de los hogares y los vínculos intergeneracionales, de modo que sirve como una base natural para el desarrollo de otros modelos.

El segundo es el modelo de generaciones solapadas desarrollado por Diamond (1965). La diferencia fundamental entre el modelo de Diamond y el de Ramsey-Cass-Koopmans es que el primero presume que la economía recibe un flujo continuo de nuevas economías domésticas. Como veremos, esta aparentemente pequeña diferencia tiene consecuencias muy relevantes.

Parte A El modelo de Ramsey-Cass-Koopmans

2.1 Supuestos de partida

Las empresas

En la economía existe un elevado número de empresas idénticas, cada una de las cuales se enfrenta a una función de producción $Y = F(K, AL)$ que satisface las hipótesis descritas en el Capítulo 1. Estas empresas contratan trabajadores y alquilan capital en unos mercados de factores competitivos y venden después su producción en un

mercado de bienes que es también competitivo. Para ellas, A es un dato; además, como ocurría en el modelo de Solow, la tasa de crecimiento de A , es decir, g , es exógena. Por último, las empresas maximizan sus beneficios, que son distribuidos en su totalidad entre sus propietarios, es decir, entre las economías domésticas.

Las economías domésticas

La economía está también poblada por un elevado número de economías domésticas iguales entre sí. El número de miembros de cada uno de estos hogares crece a una tasa n . Cada miembro oferta una unidad de trabajo en cada uno de los períodos. Además, los hogares alquilan todo el capital que poseen a las empresas. Su dotación inicial de capital es $K(0)/H$, donde $K(0)$ es el *stock* de capital inicial de la economía y H es el número de hogares. En aras de una mayor simplicidad, a lo largo de este capítulo supondremos que no existe depreciación. En cada período, las economías domésticas distribuyen su renta (procedente del trabajo y del capital que ofrecen y, potencialmente, de los beneficios que reciben de las empresas) entre el consumo y el ahorro con el objetivo de maximizar su utilidad a lo largo del ciclo vital.

La función de utilidad de las economías domésticas es del tipo

$$U = \int_{t=0}^{\infty} e^{-\rho t} u(C(t)) \frac{L(t)}{H} dt \quad (2.1)$$

$C(t)$ es el consumo de cada miembro de la familia en el período t . $u(\bullet)$ es la *función de utilidad instantánea*, que nos informa de cuál es la utilidad de cada miembro en cada momento. $L(t)$ es la población total de la economía. Por tanto, $L(t)/H$ es el número de miembros en cada hogar y $u(C(t))L(t)/H$ es la utilidad instantánea de cada hogar en el período t . Por último, ρ es la tasa de descuento; cuanto mayor es ρ , menor es el valor que la economía doméstica otorga al consumo futuro en relación con el consumo presente¹.

La función de utilidad instantánea adopta la forma

$$u(C(t)) = \frac{C(t)^{1-\theta}}{1-\theta}, \quad \theta > 0, \quad \rho - n - (1-\theta)g > 0 \quad (2.2)$$

Esta forma funcional, conocida como utilidad con *aversión relativa al riesgo constante* (o *ARRC*), es necesaria para que la economía converja hacia un estado estacionario. La razón de esta denominación es que el coeficiente de aversión relativa al riesgo [que se define como $-Cu''(C)/u'(C)$] de esta función de utilidad es θ y, por tanto, es independiente de C .

Como el modelo presupone la ausencia de incertidumbre, la actitud de las economías domésticas ante el riesgo no tiene una relevancia directa. Sin embargo, θ deter-

¹ Podemos expresar también la utilidad como $\int_{t=0}^{\infty} e^{-\rho' t} u(C(t)) dt$, donde $\rho' \equiv \rho - n$. Dado que $L(t) = L(0)e^{nt}$, esta expresión es igual a la que aparece en la ecuación (2.1), dividida por $L(0)/H$, y, por tanto, sus implicaciones por lo que se refiere al comportamiento de los hogares son las mismas.

mina también la disposición de los hogares a la sustitución intertemporal del consumo: cuanto menor es θ , más lentamente disminuye la utilidad marginal a medida que el consumo aumenta y, por tanto, más dispuesta está la economía doméstica a permitir variaciones temporales de su nivel de consumo. Si θ está próxima a cero, por ejemplo, la utilidad sería casi función lineal de C , de modo que la economía doméstica está dispuesta a aceptar notables fluctuaciones en su nivel de consumo para beneficiarse de pequeñas diferencias entre la tasa de descuento y la tasa de rendimiento de su ahorro. En concreto, es posible probar que la elasticidad de la sustitución intertemporal del consumo es $1/\theta^2$.

Hay otras tres características de la función de utilidad instantánea que merece la pena destacar. En primer lugar, $C^{1-\theta}$ aumenta con C cuando $\theta < 1$, pero disminuye si $\theta > 1$; por tanto, si dividimos $C^{1-\theta}$ entre $1 - \theta$ garantizamos que la utilidad marginal del consumo sea positiva con independencia del valor de θ . En segundo lugar, en el supuesto especial de que $\theta \rightarrow 1$, la función de utilidad instantánea adopta la forma simple de $\ln C$, un caso que a menudo resulta muy útil³. Y, por último, el supuesto de que $\rho - n - (1 - \theta)g > 0$ garantiza que la utilidad a lo largo del ciclo vital no sea divergente: si esta condición no se cumpliera, la utilidad podría ser infinita y el problema de su maximización no tendría una solución definida⁴.

2.2 El comportamiento de los hogares y de las empresas

Las empresas

El comportamiento de las empresas es relativamente simple. En cada período, las empresas emplean determinadas cantidades de capital y trabajo, remuneran a los factores en función de su productividad marginal y venden la producción obtenida. Dado que la función de producción presenta rendimientos constantes a escala y que la economía es competitiva, los beneficios de las empresas son nulos.

Como ya señalamos en el Capítulo 1, la productividad marginal del capital, $\partial F(K, AL)/\partial K$, es $f'(k)$, donde $f(\bullet)$ es la forma intensiva de la función de producción. Como los mercados son competitivos, la remuneración del factor capital es igual a su producto marginal; y como no existe depreciación, la tasa real de rendimiento del capital es igual a su remuneración por unidad de tiempo. Por tanto, el tipo de interés real en el período t es

$$r(t) = f'(k(t)) \quad (2.3)$$

² Véase el Problema 2.2.

³ Para comprobarlo, restamos primero $1/(1 - \theta)$ de la función de utilidad. Como esta operación sólo cambia la función de utilidad en una constante, el comportamiento de las economías domésticas no se ve alterado. A continuación tomamos el límite cuando θ tiende a 1 utilizando la regla de L'Hôpital. El resultado que obtenemos es $\ln C$.

⁴ Phelps (1966a) analiza cómo interpretar los modelos de crecimiento cuando las economías domésticas pueden obtener niveles infinitos de utilidad.

La productividad marginal del trabajo es $\partial F(K, AL)/\partial L$, que es igual a $A\partial F(K, AL)/\partial AL$. En términos de $f(\bullet)$, podemos expresarla como $A[f(k) - kf'(k)]$ ⁵. Así, pues, el salario real en el período t es

$$W(t) = A(t)[f(k(t)) - k(t)f'(k(t))] \quad (2.4)$$

Y, por tanto, el salario por unidad de trabajo *efectivo* es

$$w(t) = f(k(t)) - k(t)f'(k(t)) \quad (2.5)$$

La restricción presupuestaria de las economías domésticas

Para el hogar representativo, el comportamiento de r y de w es un dato. Su restricción presupuestaria implica que el valor presente de su consumo a lo largo del ciclo vital no puede exceder su riqueza inicial más el valor presente de su renta laboral a lo largo del ciclo vital. Para expresar formalmente esta restricción, debemos tener en cuenta que r puede variar a lo largo del tiempo. Con el fin de incorporar este hecho, definiremos $R(t)$ como $\int_{\tau=0}^t r(\tau)d\tau$. Una unidad del bien producido invertida en el período 0 produce $e^{R(t)}$ unidades del bien en t ; de manera equivalente, el valor de una unidad de producción en el período t , medido en términos de la producción del período 0, es $e^{-R(t)}$. Si, por ejemplo, el valor de r es constante e igual a $\bar{r}$, $R(t)$ es simplemente $\bar{r}t$ y el valor presente de una unidad de producción en t sería $e^{-\bar{r}t}$. En términos generales, $e^{R(t)}$ muestra los efectos de componer el interés de forma continua a lo largo del período $[0, t]$.

Como el hogar consta de $L(t)/H$ miembros, su renta laboral en t es $W(t)L(t)/H$ y su gasto en consumo es $C(t)L(t)/H$. La riqueza inicial es $1/H$ de la riqueza total existente en el período 0, o sea, $K(0)/H$. Por consiguiente, la restricción presupuestaria del hogar es

$$\int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} C(t) \frac{L(t)}{H} dt \leq \frac{K(0)}{H} + \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} W(t) \frac{L(t)}{H} dt \quad (2.6)$$

En muchos casos es difícil calcular las integrales que aparecen en esta expresión. Afortunadamente, podemos expresar la restricción presupuestaria en términos del comportamiento en el límite de los activos de capital de los hogares; incluso en los casos en que no es posible resolver las integrales de la ecuación (2.6), es posible, por lo general, describir el comportamiento de la economía en el límite. Para ver cómo podemos expresar la restricción presupuestaria de esta manera, es necesario agrupar todos los términos de la ecuación (2.6) en el mismo lado y combinar las dos integrales. De esta operación resulta:

$$\frac{K(0)}{H} + \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} [W(t) - C(t)] \frac{L(t)}{H} dt \geq 0 \quad (2.7)$$

⁵ Véase el Problema 1.9.

Podemos escribir la integral desde $t = 0$ hasta $t = \infty$ en forma de límite, de modo que la ecuación (2.7) es equivalente a:

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \left[\frac{K(0)}{H} + \int_{t=0}^s e^{-R(t)} [W(t) - C(t)] \frac{L(t)}{H} dt \right] \geq 0 \quad (2.8)$$

Obsérvese, además, que los activos de capital del hogar en el período s son:

$$\frac{K(s)}{H} = e^{R(s)} \frac{K(0)}{H} + \int_{t=0}^s e^{R(s)-R(t)} [W(t) - C(t)] \frac{L(t)}{H} dt \quad (2.9)$$

Para poder interpretar la ecuación (2.9) hay que tener en cuenta que $e^{R(s)} K(0)/H$ es la contribución de la riqueza inicial del hogar a su nivel de riqueza en el período s . El ahorro de esta economía doméstica en el período t es $[W(t) - C(t)]L(t)/H$ (cuyo valor puede ser negativo). La expresión $e^{R(s)-R(t)}$ muestra, pues, cómo varía el nivel de ahorro entre t y s .

La expresión (2.9) es equivalente a la expresión que figura entre corchetes en (2.8) multiplicada por $e^{R(s)}$. Por tanto, podemos escribir la restricción presupuestaria simplemente como

$$\lim_{s \rightarrow \infty} e^{-R(s)} \frac{K(s)}{H} \geq 0 \quad (2.10)$$

Así expresada, la restricción presupuestaria nos indica que, en el límite, el valor actual de los activos de un hogar no puede ser negativo.

La ecuación (2.10) es conocida como la *condición prohibidora de juegos de Ponzi*. Un juego de Ponzi es una situación en la que un agente emite deuda y difiere constantemente su pago; es decir, el emisor siempre consigue los fondos necesarios para cancelar la deuda en el momento en que ésta vence emitiendo nueva deuda. Esta situación permite que el valor actual del consumo vital del deudor sea mayor que el valor actual de los recursos de los que dispondrá a lo largo de su vida. Al imponer las restricciones presupuestarias expresadas en (2.6) o (2.10) estamos descartando la posibilidad de que esto pueda ocurrir⁶.

El problema de maximización de las economías domésticas

El objetivo de una economía doméstica representativa es hacer máxima su utilidad a lo largo del ciclo vital sometida a su restricción presupuestaria. Al igual que sucedía

⁶ Este análisis deja un cabo suelto: hemos supuesto, pero no probado, que las economías domésticas deben satisfacer la condición prohibidora de juegos de Ponzi. Pero dado que en este modelo el número de hogares es finito, este supuesto es correcto. Una economía doméstica puede embarcarse en un juego de Ponzi sólo si existe al menos otra cuyo valor actual del consumo a lo largo del ciclo vital sea estrictamente menor que el valor actual de su riqueza a lo largo del ciclo vital. Como la utilidad marginal del consumo es siempre positiva, ningún hogar estaría dispuesto a aceptar esto. Pero en los modelos con un número infinito de hogares, como en el modelo de generaciones solapadas que analizamos en la Parte B de este capítulo, los juegos de Ponzi pueden darse en algunas circunstancias. Volveremos sobre este punto en la Sección 11.1.

con el modelo de Solow, es más sencillo trabajar con variables normalizadas por la cantidad de trabajo efectivo, para lo cual necesitamos expresar tanto la función objetivo como la restricción presupuestaria en términos de consumo y rentas laborales por unidad de trabajo efectivo.

Empecemos por la función objetivo. Si definimos $c(t)$ como el consumo por unidad de trabajo efectivo, entonces $C(t)$, el consumo por trabajador, es igual a $A(t)c(t)$. La utilidad instantánea de la economía doméstica (ecuación [2.2]) sería, por tanto:

$$\frac{C(t)^{1-\theta}}{1-\theta} = \frac{[A(t)c(t)]^{1-\theta}}{1-\theta} = \frac{[A(0)e^{gt}]^{1-\theta}c(t)^{1-\theta}}{1-\theta} = A(0)^{1-\theta}e^{(1-\theta)gt} \frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta} \quad (2.11)$$

Si sustituimos (2.11) y el hecho de que $L(t) = L(0)e^{nt}$ en la función objetivo de la economía doméstica, de (2.1)-(2.2) obtenemos:

$$\begin{aligned} U &= \int_{t=0}^{\infty} e^{-\rho t} \frac{C(t)^{1-\theta}}{1-\theta} \frac{L(t)}{H} dt \\ &= \int_{t=0}^{\infty} e^{-\rho t} \left[A(0)^{1-\theta} e^{(1-\theta)gt} \frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta} \right] \frac{L(0)e^{nt}}{H} dt \\ &= A(0)^{1-\theta} \frac{L(0)}{H} \int_{t=0}^{\infty} e^{-\rho t} e^{(1-\theta)gt} e^{nt} \frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta} dt \\ &\equiv B \int_{t=0}^{\infty} e^{-\beta t} \frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta} dt \end{aligned} \quad (2.12)$$

donde $B \equiv A(0)^{1-\theta}L(0)/H$ y $\beta \equiv \rho - n - (1-\theta)g$. Por (2.2) sabemos que β se supone positivo.

Veamos ahora la restricción presupuestaria (ecuación [2.6]). El consumo total del hogar en el período t , $C(t)L(t)/H$, es igual al consumo por unidad efectiva de trabajo, $c(t)$, multiplicado por la cantidad de trabajo efectivo de que dispone el hogar, $A(t)L(t)/H$. Del mismo modo, su renta laboral total en t es igual al salario recibido por unidad de trabajo efectivo, $w(t)$, multiplicado por $A(t)L(t)/H$. Y su capital inicial es igual al capital por unidad de trabajo efectivo en el período 0, $k(0)$, por $A(0)L(0)/H$. De modo que podemos reescribir (2.6) de la siguiente manera:

$$\int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} c(t) \frac{A(t)L(t)}{H} dt \leq k(0) \frac{A(0)L(0)}{H} + \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} w(t) \frac{A(t)L(t)}{H} dt \quad (2.13)$$

$A(t)L(t)$ es igual a $A(0)L(0)e^{(n+g)t}$. Si sustituimos esta expresión en (2.13) y dividimos ambos lados de la ecuación por $A(0)L(0)/H$ tenemos:

$$\int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} c(t) e^{(n+g)t} dt \leq k(0) + \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} w(t) e^{(n+g)t} dt \quad (2.14)$$

Por último, como $K(s)$ es proporcional a $k(s)e^{(n+g)s}$, podemos reescribir la versión sin posibilidad de juego de Ponzi de la restricción presupuestaria, (2.10), como

$$\lim_{s \rightarrow \infty} e^{-R(s)} e^{(n+g)s} k(s) \geq 0 \quad (2.15)$$

El comportamiento de las economías domésticas

El problema al que se enfrenta la economía doméstica consiste en escoger la serie de valores de $c(t)$ que maximicen su utilidad a lo largo del ciclo vital, (2.12), respetando la restricción presupuestaria, (2.14). Aunque esto implica elegir un valor de c en cada momento (más que optar por un conjunto finito de variables, como ocurre en los problemas tradicionales de maximización), para resolver este problema podemos recurrir a los procedimientos convencionales de maximización. Como la utilidad marginal del consumo es siempre positiva, el hogar satisface su restricción presupuestaria con una igualdad. Así, pues, podemos utilizar la función objetivo, (2.12), y la restricción presupuestaria, (2.14), para formular el lagrangiano:

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & B \int_{t=0}^{\infty} e^{-\beta t} \frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta} dt \\ & + \lambda \left[k(0) + \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} e^{(n+g)t} w(t) dt - \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} e^{(n+g)t} c(t) dt \right] \end{aligned} \quad (2.16)$$

La economía doméstica elige c en cada período; es decir, escoge un número infinito de $c(t)$. La condición de primer orden para cada uno de los $c(t)$ es⁷

$$B e^{-\beta t} c(t)^{-\theta} = \lambda e^{-R(t)} e^{(n+g)t} \quad (2.17)$$

Las ecuaciones (2.17) y (2.14) reflejan, respectivamente, el comportamiento y la restricción presupuestaria de los hogares.

Para comprobar cuáles son las implicaciones de (2.17) con respecto al consumo, tenemos primero que tomar logaritmos a ambos lados de la ecuación:

$$\ln B - \beta t - \theta \ln c(t) = \ln \lambda - R(t) + (n+g)t = \ln \lambda - \int_{\tau=0}^t r(\tau) d\tau + (n+g)t \quad (2.18)$$

⁷ Este paso es ligeramente informal. La dificultad estriba en que los términos que aparecen en (2.17) son de orden dt en (2.16), lo que significa que su contribución al lagrangiano es infinitesimal. Existen varios procedimientos más formales de resolver esta cuestión, que no consisten en simplemente «hacer desaparecer» los distintos dt (que es lo que nosotros hacemos en [2.17]). Podríamos, por ejemplo, modelizar el comportamiento del hogar como si éste eligiera el nivel de consumo a lo largo de intervalos finitos $[0, \Delta t)$, $[\Delta t, 2\Delta t)$, $[2\Delta t, 3\Delta t)$, ..., con el requisito de que su consumo se ha de mantener constante dentro de cada intervalo, y luego calcular el límite cuando Δt se aproxima a cero; el resultado de aplicar este método es precisamente (2.17). Otra posibilidad consiste en utilizar el cálculo de variaciones (véase la nota 13, al final de la Sección 2.4). Pero en el caso que nos ocupa, el método del cálculo de variaciones se reduce simplemente al método que hemos empleado aquí. Es decir, en este caso, el cálculo de variaciones no haría más que brindar una justificación formal para el procedimiento de eliminar las dt en la ecuación (2.17).

donde la segunda línea utiliza la definición de $R(t)$ como $\int_{\tau=0}^t r(\tau) d\tau$. Obsérvese ahora que como los dos lados de la ecuación (2.18) son iguales en cada t , sus respectivas derivadas con respecto al tiempo han de ser también iguales. Esta condición podemos expresarla como

$$-\beta - \theta \frac{\dot{c}(t)}{c(t)} = -r(t) + (n + g) \quad (2.19)$$

En ella hemos acudido nuevamente al hecho de que la derivada con respecto al tiempo del logaritmo de una variable es igual a su tasa de crecimiento. Si despejamos en (2.19) $\dot{c}(t)/c(t)$, tenemos

$$\frac{\dot{c}(t)}{c(t)} = \frac{r(t) - n - g - \beta}{\theta} = \frac{r(t) - \rho - \theta g}{\theta} \quad (2.20)$$

cuya segunda línea utiliza la definición de β como $\rho - n - (1 - \theta)g$.

Para poder interpretar (2.20) debemos fijarnos en que como $C(t)$ (el consumo por trabajador, no el consumo por unidad de trabajo efectivo) es igual a $c(t)A(t)$, la tasa de crecimiento de C viene dada por:

$$\frac{\dot{C}(t)}{C(t)} = \frac{\dot{A}(t)}{A(t)} + \frac{\dot{c}(t)}{c(t)} = g + \frac{r(t) - \rho - \theta g}{\theta} = \frac{r(t) - \rho}{\theta} \quad (2.21)$$

donde la segunda línea utiliza la ecuación (2.20). Esta condición nos dice que el consumo por trabajador crece en tanto en cuanto la tasa real de rendimiento sea mayor que la tasa a la que los hogares descuentan su consumo futuro y disminuye en caso contrario. Cuanto menor sea θ (esto es, cuanto menor sea el cambio en la utilidad marginal provocado por una variación del consumo), mayor será la reacción del consumo ante una modificación de esa diferencia entre el tipo de interés real y la tasa de descuento.

La ecuación (2.20) es conocida como la *ecuación de Euler* para este problema de maximización. Una forma más intuitiva de llegar a (2.20) es pensar en el consumo en dos períodos consecutivos⁸. Supongamos, en concreto, un hogar que en el período t reduce su nivel de consumo, c , en una cantidad pequeña (formalmente, infinitesimal), Δc , invierte el ahorro así generado durante un corto (de nuevo, infinitesimal) período Δt y finalmente consume el rendimiento obtenido en $t + \Delta t$. Presumiremos que tanto el consumo como los activos de capital de las economías domésticas no varían en ningún momento, salvo en t y en $t + \Delta t$. Si su comportamiento es optimizador, el efecto marginal de este cambio en su utilidad a lo largo del ciclo vital debería ser cero. Por (2.12) sabemos que la utilidad marginal de $c(t)$ es $Be^{-\beta t}c(t)^{-\theta}$. Por consiguiente, el cambio conlleva un coste, en términos de utilidad, igual a $Be^{-\beta t}c(t)^{-\theta}\Delta c$. Dado que la tasa de rendimiento instantánea es $r(t)$, en el período $t + \Delta t$ el consumo puede aumentar en $e^{[r(t) - n - g]\Delta t}\Delta c$. Del mismo modo, como

⁸ La interpretación intuitiva de la ecuación de Euler es mucho más sencilla en contextos temporales discretos que en los continuos. Véase, a este propósito, la Sección 2.9.

c crece a una tasa $\dot{c}(t)/c(t)$, podemos escribir $c(t + \Delta t)$ como $c(t)e^{[\dot{c}(t)/c(t)]\Delta t}$, de modo que la utilidad marginal de $c(t + \Delta t)$ es $Be^{-\beta(t + \Delta t)}c(t + \Delta t)^{-\theta} = Be^{-\beta(t + \Delta t)}[c(t)e^{[\dot{c}(t)/c(t)]\Delta t}]^{-\theta}$. Por consiguiente, para que el comportamiento del consumo en el tiempo haga máxima la utilidad, debería satisfacer

$$Be^{-\beta t}c(t)^{-\theta}\Delta c = Be^{-\beta(t + \Delta t)}[c(t)e^{[\dot{c}(t)/c(t)]\Delta t}]^{-\theta}e^{[r(t) - n - g]\Delta t}\Delta c \quad (2.22)$$

Si dividimos esta expresión entre $Be^{-\beta t}c(t)^{-\theta}\Delta c$ y tomamos logaritmos, tenemos

$$-\beta\Delta t - \theta \frac{\dot{c}(t)}{c(t)}\Delta t + [r(t) - n - g]\Delta t = 0 \quad (2.23)$$

Por último, al dividir entre Δt y reorganizar los términos, obtenemos la ecuación de Euler expresada en (2.20).

Dicho de forma intuitiva, lo que hace la ecuación de Euler es describir cómo debe comportarse c a lo largo del tiempo, dado un cierto $c(0)$: si c no se comporta de acuerdo a lo indicado en la ecuación (2.20), el hogar podría redistribuir su consumo y maximizar así su utilidad a lo largo del ciclo vital sin necesidad de alterar el valor actual descontado de su gasto total. Por su parte, la elección de $c(0)$ viene determinada por la condición de que el valor actual del consumo a lo largo del ciclo vital debe ser igual a la suma de la riqueza inicial y del valor actual de la renta futura. Si el valor elegido de $c(0)$ es demasiado bajo, el gasto en consumo a lo largo de la senda que satisface (2.20) no agota los recursos totales del hogar a lo largo del ciclo vital, de modo que sería posible un mayor nivel de consumo; si, por el contrario, $c(0)$ es excesivamente alto, el gasto en consumo superaría dichos recursos, de modo que la senda no sería practicable⁹.

2.3 El funcionamiento de la economía

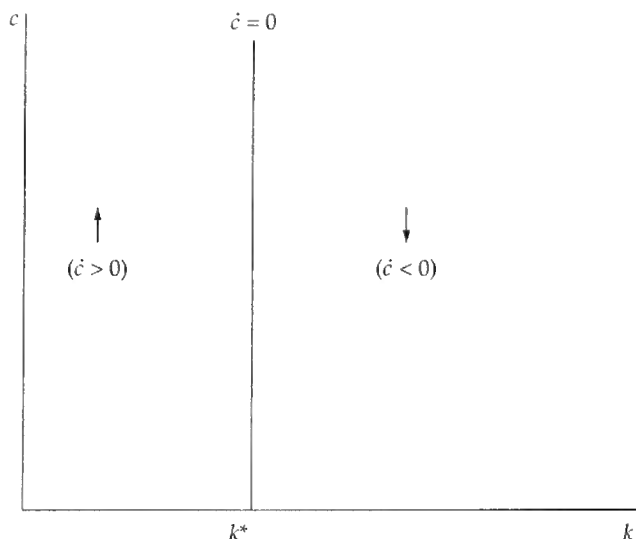
La manera más sencilla de describir el comportamiento de la economía es analizar qué sucede con las variables c y k .

El comportamiento de c

Como los hogares son idénticos entre sí, la ecuación (2.20) describe la evolución de c no sólo para uno de ellos en particular, sino en el conjunto de la economía. Como $r(t) = f'(k(t))$, podemos reescribir dicha ecuación como:

$$\frac{\dot{c}(t)}{c(t)} = \frac{f'(k(t)) - \rho - \theta g}{\theta} \quad (2.24)$$

⁹ De forma explícita, la ecuación (2.20) implica que $c(t) = c(0)e^{[R(t) - (\rho + \theta g)]/\theta}$, lo que supone que $e^{-R(t)}e^{(n + g)t}c(t) = c(0)e^{[(1 - \theta)R(t) + (\theta n - \rho)t]/\theta}$. Por tanto, $c(0)$ viene determinado por el hecho de que $c(0) \int_0^\infty e^{[(1 - \theta)R(t) + (\theta n - \rho)t]/\theta} dt$ debe ser igual al lado derecho de la restricción presupuestaria, (2.14).

GRÁFICO 2.1 El comportamiento de c

Por tanto, $\dot{c}$ es cero cuando $f'(k)$ es igual a $\rho + \theta g$. Llamemos k^* a este nivel de k . Cuando k es mayor que k^* , $f'(k)$ es menor que $\rho + \theta g$, de manera que $\dot{c}$ es negativo; y cuando k es menor que k^* , $\dot{c}$ es positivo.

Esta información aparece reflejada en el Gráfico 2.1. Las flechas muestran la dirección del movimiento de c : aumentando si $k < k^*$ y disminuyendo si $k > k^*$. La curva $\dot{c} = 0$ en el punto en que $k = k^*$ indica que c es constante para este nivel de k ¹⁰.

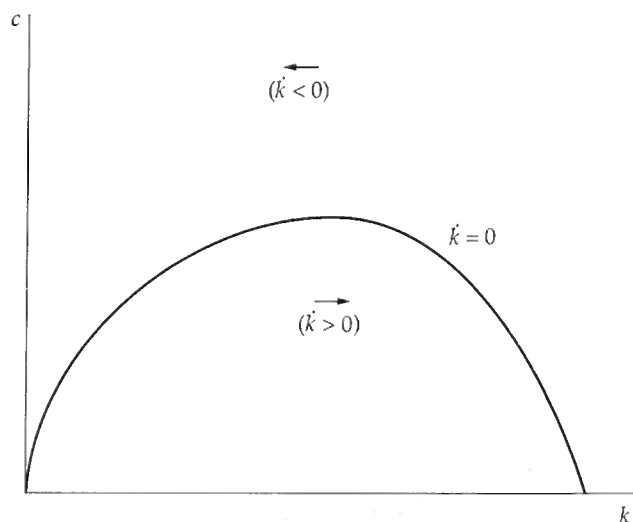
El comportamiento de k

Al igual que en el modelo de Solow, $\dot{k}$ es igual a la inversión efectiva menos la inversión de reposición. Como estamos suponiendo que no existe depreciación, la inversión de reposición es simplemente $(n + g)k$. La inversión efectiva, por su parte, es la producción menos el consumo, $f(k) - c$. Así, pues,

$$\dot{k}(t) = f(k(t)) - c(t) - (n + g)k(t) \quad (2.25)$$

Para un determinado nivel de k , el valor de c para el que $\dot{k} = 0$ viene dado por $f(k) - (n + g)k$. En términos del Gráfico 1.6 (Capítulo 1), $\dot{k}$ es cero cuando el consumo es igual a la diferencia entre la curva de producción efectiva y la curva de la inversión de reposición. Este valor de c aumenta a medida que lo hace k hasta que $f'(k) = n + g$

¹⁰ Obsérvese que (2.24) implica que cuando c es igual a cero, $\dot{c}$ también lo es. Es decir, $\dot{c}$ es también igual a cero a lo largo del eje horizontal del diagrama. Pero como en equilibrio c nunca es igual a cero, esto no es relevante para analizar el modelo.

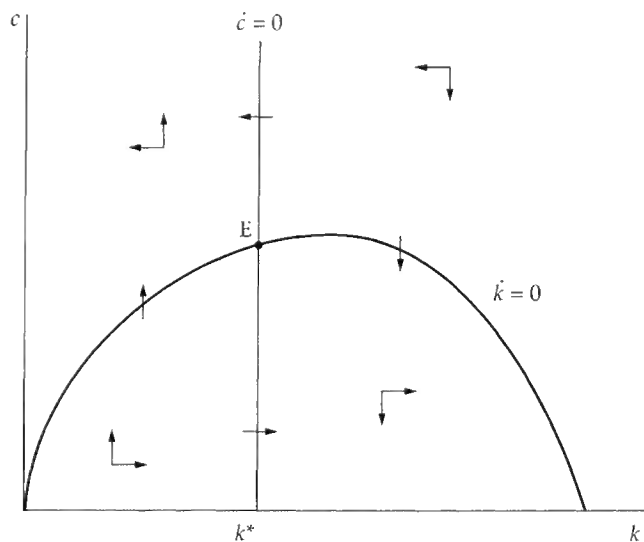
GRÁFICO 2.2 El comportamiento de k

(el nivel de la regla de oro de k) y disminuye a partir de este punto. Allí donde c supera el nivel en el que $\dot{k} = 0$, k disminuye; cuando c es menor que ese nivel, k aumenta. Cuando k es lo suficientemente elevado, la inversión de reposición es mayor que la producción total, de manera que $\dot{k}$ es negativo para cualquier valor positivo de c . Esta información aparece resumida en el Gráfico 2.2, en donde las flechas muestran la dirección en que k se mueve.

El diagrama de fases

El Gráfico 2.3 combina la información contenida en los dos gráficos anteriores. Las flechas muestran ahora la dirección del movimiento de c y k . A la izquierda de la curva en que $\dot{c} = 0$, por ejemplo, $\dot{c}$ es positivo y $\dot{k}$ es negativo; por tanto, c está aumentando y k disminuyendo, y de ahí que las flechas señalen hacia arriba y hacia la izquierda. Las flechas situadas en las restantes secciones del diagrama están basadas en un razonamiento similar. En las curvas en que $\dot{c} = 0$ y $\dot{k} = 0$, sólo una de estas variables, c o k , está experimentando cambios. Por ejemplo, en la parte de la curva $\dot{c} = 0$ que se encuentra por encima de la curva en que $\dot{k} = 0$, c es constante y k está disminuyendo, por lo que la flecha señala hacia la izquierda. Por último, en el punto E tanto $\dot{c}$ como $\dot{k}$ son iguales a cero, de manera que no hay movimiento alguno a partir de este punto¹¹.

¹¹ Hay otros dos puntos donde c y k son constantes. El primero es el origen de coordenadas: si la economía parte de una situación en la que no existe capital ni consumo, sigue así. El segundo es el punto en que la curva $\dot{k} = 0$ se cruza con el eje de abscisas. En este punto, toda la producción se destina a mantener k , de modo que $c = 0$ y $f(k) = (n + g)k$. Como un cambio en el nivel de consumo de cero a cualquier cantidad positiva viola la condición de optimización temporal de las economías domésticas, (2.24), si la

GRÁFICO 2.3 El comportamiento de c y de k

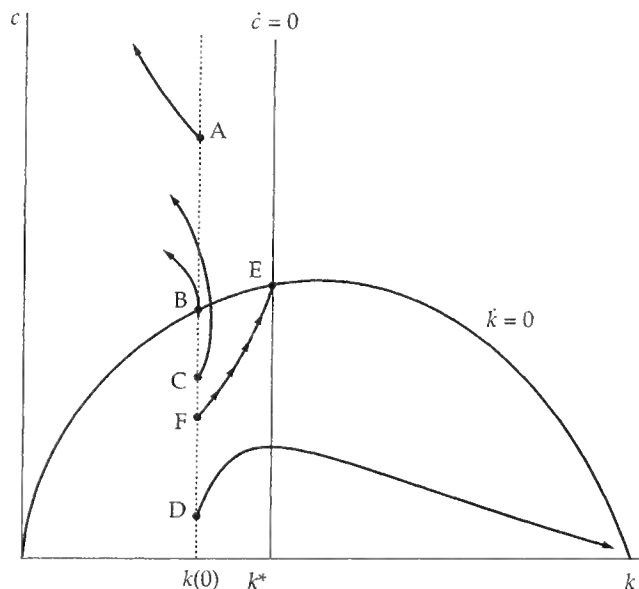
La representación contenida en el Gráfico 2.3 presupone que k^* (el nivel de k para el que $\dot{c} = 0$) es menor que el valor de k correspondiente a la regla de oro (el valor de k asociado a la cima de la curva $\dot{k} = 0$). Para ver por qué, recordemos que k^* viene definido por $f'(k^*) = \rho + \theta g$ y que el valor de k de la regla de oro se define como $f'(k_{RO}) = n + g$. Como $f''(k)$ es negativa, k^* es menor que k_{RO} si, y sólo si, $\rho + \theta g$ es mayor que $n + g$. Esto equivale a $\rho - n - (1 - \theta)g > 0$, expresión que hemos supuesto que se satisface como condición para que la utilidad vital no sea divergente (véase [2.2]). Por tanto, k^* se encuentra a la izquierda de la cima de la curva $\dot{k} = 0$.

El valor inicial de c

El Gráfico 2.3 muestra cómo deben evolucionar c y k para que la condición de optimización intertemporal de los hogares (ecuación [2.24]) y la ecuación que relaciona el cambio en k con el nivel de producción y de consumo (ecuación [2.25]) se cumplan, dados los niveles iniciales de c y k . El valor inicial de k está dado; pero hay que determinar el valor inicial de c .

El Gráfico 2.4 trata de esta cuestión. Supondremos, por concreción, que $k(0)$ es menor que k^* . El gráfico muestra la trayectoria seguida por c y k para distintos valores iniciales de c . Si $c(0)$ se encuentra por encima de la curva $\dot{k} = 0$, por ejemplo, en el punto A, $\dot{c}$ es positivo y $\dot{k}$ es negativo, de modo que la economía se desplaza hacia arriba y hacia la izquierda en el gráfico. Si el valor inicial de $c(0)$ es tal que $\dot{k}$ es cero

economía se encuentra en este punto debe permanecer en él para que se satisfagan (2.24) y (2.25). Pero como veremos en seguida, la economía no se encuentra nunca en este punto.

GRÁFICO 2.4 El comportamiento de c y k para diversos valores iniciales de c

en la situación inicial (punto B), la economía comienza moviéndose directamente hacia arriba en el espacio (k, c) ; a partir de ahí, $\dot{c}$ es mayor que cero y $\dot{k}$ menor que cero, de modo que una vez más la economía se desplaza hacia arriba y hacia la izquierda. Si la economía empieza ligeramente por debajo de la curva $\dot{k} = 0$ (punto C), el valor de $\dot{k}$ es inicialmente positivo, pero pequeño (puesto que $\dot{k}$ es una función continua de c), y el de $\dot{c}$ es, de nuevo, positivo. Por tanto, en este caso la economía se desplaza hacia arriba y ligeramente hacia la derecha, aunque después de cruzar la curva $\dot{k} = 0$, $\dot{k}$ se vuelve negativo y la economía regresa a una senda en la que c aumenta y k disminuye.

El punto D muestra un caso en que el consumo inicial es extremadamente bajo. En este caso, tanto $\dot{c}$ como $\dot{k}$ son inicialmente positivos. De (2.24) se deduce que $\dot{c}$ es proporcional a c , por lo que cuando c es pequeño, $\dot{c}$ también lo es. Por consiguiente, el valor de c permanece bajo y la economía termina cruzando la curva $\dot{c} = 0$. Después de este punto, $\dot{c}$ se vuelve negativo y $\dot{k}$ continúa siendo positivo, de modo que la economía comienza a moverse hacia abajo y hacia la derecha.

Las derivadas $\dot{c}$ y $\dot{k}$ son funciones continuas de c y k . Por tanto, existe algún punto entre los puntos C y D (el punto F en el gráfico) para el que, a ese nivel inicial de c , la economía converge hacia la estabilidad (hacia el punto E). Cualquier nivel de consumo por encima de este nivel implica que la curva $\dot{k} = 0$ es interceptada antes de alcanzar la curva $\dot{c} = 0$, de modo que la economía acaba en una senda donde el consumo se encuentra perpetuamente aumentando y el capital disminuyendo. Y cualquier nivel por debajo implica que la curva $\dot{c} = 0$ es alcanzada antes y que la economía termina embarcándose en una senda en que el consumo disminuye y el capital aumenta permanentemente. Pero si el consumo equivale exactamente a ese

nivel crítico, la economía converge al punto en el que tanto c como k son constantes.

Todas las posibles trayectorias que acabamos de describir satisfacen las ecuaciones (2.24) y (2.25). Sin embargo, no hemos impuesto aún la condición de que los hogares deben satisfacer su restricción presupuestaria ni de que el *stock* de capital de la economía no puede ser negativo. Estas condiciones serán las que finalmente determinen cuál va a ser la trayectoria que efectivamente va a definir el comportamiento de la economía.

Si la economía empieza en algún punto por encima de F , c es elevado y se halla creciendo. En consecuencia, la ecuación de movimiento de k , (2.25), implica que k acaba siendo igual a cero. Para que las ecuaciones (2.24) y (2.25) se cumplan, c debe continuar creciendo y k debe volverse negativo. Pero esto es algo que no puede suceder: dado que el nivel de producción es cero cuando k es igual a cero, c tiene también que ser cero en algún momento. Esto significa que los hogares no satisfacen su condición de optimización intertemporal, (2.24). Podemos descartar, pues, los comportamientos que acabamos de describir.

Para eliminar los casos en los que la economía parte de algún punto debajo de F acudiremos a la restricción presupuestaria expresada en términos del comportamiento en el límite de los activos de capital, es decir, a la ecuación (2.15): $\lim_{s \rightarrow \infty} e^{-R(s)} e^{(n+g)s} k(s) \geq 0$. Si la economía comienza en un punto como D , k acaba por situarse por encima del valor que corresponde a la regla de oro del capital. A partir de ese momento, el tipo de interés real, $f'(k)$, es menor que $n + g$, de modo que $e^{-R(s)} e^{(n+g)s}$ aumenta. Como k también está creciendo, la expresión $e^{-R(s)} e^{(n+g)s} k(s)$ es divergente. Por consiguiente, $\lim_{s \rightarrow \infty} e^{-R(s)} e^{(n+g)s} k(s)$ es infinito. Sabemos por la ecuación (2.15) que esto equivale a decir que el valor presente de la renta vital de la economía doméstica es infinitamente mayor que el valor presente de su consumo vital. Por tanto, las economías domésticas podrían aumentar su consumo en cada período y alcanzar así un nivel mayor de utilidad. En definitiva, los hogares no están maximizando su utilidad, por lo que esta situación no puede constituir un equilibrio.

Por último, si la economía comienza en un punto como F , k converge hacia k^* y, por tanto, r converge hacia $f'(k^*) = \rho + \theta g$. Al final del proceso, pues, $e^{-R(s)} e^{(n+g)s}$ disminuye a una tasa $\rho - n - (1 - \theta)g = \beta > 0$, de manera que $\lim_{s \rightarrow \infty} e^{-R(s)} e^{(n+g)s} k(s)$ es cero. Por tanto, el sendero que empieza en F es el único posible.

El sendero de silla

Aunque nuestro análisis ha girado en torno a un único valor de k , se puede aplicar a la generalidad de los casos. Para cualquier nivel inicial positivo de k existe un nivel único de c que es coherente con la optimización intertemporal por parte de los hogares, la evolución del *stock* de capital, la restricción presupuestaria de las economías domésticas y la condición de que k no sea negativo. La función que nos proporciona este valor inicial de c en términos de k es conocida como el *sendero de silla* y aparece representada en el Gráfico 2.5. Para cualquier valor inicial de k , el valor inicial de c debe estar situado sobre el sendero de silla. La economía se desplaza entonces a lo largo del mismo hasta alcanzar el punto E .

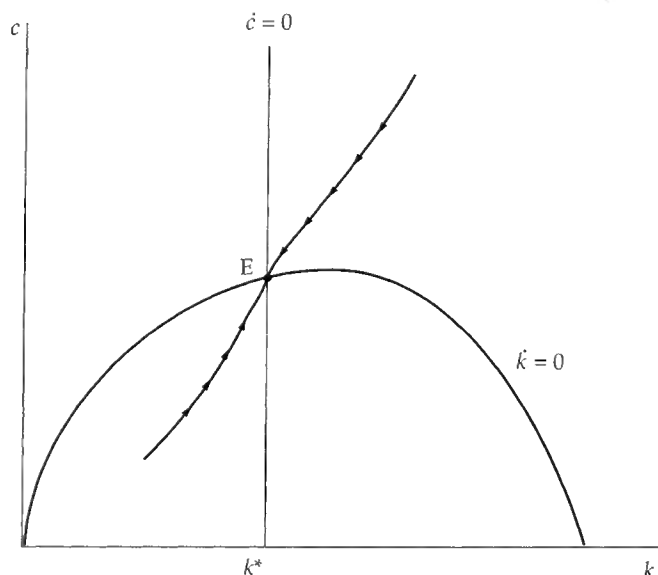


GRÁFICO 2.5 El sendero de silla

2.4 El bienestar

Es lógico preguntarse en qué medida el equilibrio en esta economía es un resultado deseable. La respuesta a esta pregunta es sencilla. El *primer teorema del bienestar* de la microeconomía nos dice que si los mercados son competitivos y completos y no existen externalidades (y si el número de agentes es finito), el equilibrio descentralizado es eficiente en el sentido de Pareto: es decir, es imposible mejorar la situación de ninguno de los agentes sin provocar que algún otro empeore. Como nuestro modelo cumple las condiciones del primer teorema del bienestar, el equilibrio debe ser eficiente en el sentido de Pareto. Y como todas las economías domésticas tienen el mismo nivel de utilidad, esto implica que el equilibrio descentralizado genera el mayor nivel de utilidad posible de entre todas las asignaciones que suponen un mismo tratamiento para los hogares.

Analicemos, para mejor entender esta afirmación, el problema al que se enfrentaría un planificador social que pudiera decidir cuál debe ser en cada instante la distribución de la producción entre consumo e inversión y cuyo objetivo fuera hacer máxima la utilidad vital de una economía doméstica representativa. Este problema es idéntico al que se enfrentan los hogares individuales con la única diferencia de que el planificador en cuestión, en lugar de considerar dados w y r , tiene en cuenta el hecho de que estas variables dependen del comportamiento de k , que a su vez viene determinado por la ecuación (2.25).

Podemos utilizar de nuevo el argumento intuitivo sobre el comportamiento del consumo en períodos consecutivos que ya empleamos para deducir las ecuaciones (2.20) y (2.24): reducir c en una cuantía Δc en el período t e invertir los recursos

así obtenidos permite al planificador incrementar c en $e^{f'(k(t))\Delta t} e^{-(n+g)\Delta t} \Delta c$ en el período $t + \Delta t$ ¹². Así, pues, el comportamiento de $c(t)$ en el sendero elegido por el planificador debe satisfacer la ecuación (2.24). Y como la ecuación (2.25), que describe la evolución de k , refleja el estado de la tecnología y no las preferencias, el planificador social debe someterse también a ella. Por último, al igual que ocurría con el problema de optimización de las economías domésticas, podemos descartar desde un principio aquellos senderos que implican que el *stock* de capital se vuelve negativo, porque no son factibles, y los que suponen que el consumo tiende a cero, porque no maximizan la utilidad de los hogares.

En definitiva, la solución del problema del planificador social implica que el valor inicial de c debe venir dado por el valor correspondiente al sendero de silla y que c y k deben desplazarse a lo largo de tal sendero. Es decir, el equilibrio competitivo hace máximo el bienestar de la economía doméstica representativa¹³.

2.5 La senda de crecimiento sostenido

Propiedades de la senda de crecimiento sostenido

Una vez alcanzado el punto E, el comportamiento de la economía es idéntico al de la economía en estado estacionario que describe Solow. El capital, la producción y el consumo por unidad de trabajo efectivo son constantes. Y puesto que tanto y como c son constantes, la tasa de ahorro, $(y - c)/y$, también lo es. El *stock* de capital total, la producción agregada y el consumo total crecen a una tasa $n + g$. Y el capital por trabajador, la producción por trabajador y el consumo por trabajador aumentan a una tasa g .

Por consiguiente, las implicaciones centrales del modelo de Solow en lo que se refiere a las fuerzas que rigen el crecimiento económico no dependen de su hipótesis sobre la estabilidad de la tasa de ahorro. Incluso cuando convertimos el ahorro en una variable endógena, el aumento de la eficiencia del trabajo sigue siendo la única fuente posible de crecimiento de la producción por trabajador. Y como la función de producción es similar a la del modelo de Solow, podríamos repetir los cálculos de la Sección 1.6 para demostrar que las diferencias en el nivel de producción por trabajador sólo pueden explicarse a partir de diferencias en la cantidad de capital por trabajador cuando éstas, o las que existen en las tasas de rentabilidad del capital, son enormes.

¹² Obsérvese que este cambio afecta a r y a w durante el (breve) intervalo que va de t a $t + \Delta t$. r disminuye en una cuantía igual a $f''(k)$ multiplicado por el cambio experimentado por k , mientras que w aumenta en $-f''(k)k$ multiplicado por la variación de k . Pero el efecto de estos cambios sobre la renta total (por unidad de trabajo efectivo), que viene determinado por el cambio en w más k multiplicado por el cambio en r , es cero. Es decir, como la remuneración del capital es igual a su producto marginal, los pagos totales al factor trabajo y al capital previamente existente siguen siendo iguales al anterior nivel de producción (de nuevo, por unidad efectiva de trabajo). Ésta no es sino una derivación específica del resultado más general según el cual, en competencia perfecta, las externalidades pecuniarias (es decir, las externalidades que operan a través de los precios) se compensan entre sí.

¹³ La solución formal del problema del planificador social exige recurrir al cálculo de variaciones. Blanchard y Fischer (1989, págs. 38-43) presentan una enunciación y una solución formales del problema. Una introducción al cálculo de variaciones puede leerse en la Sección 8.2 o en Kamien y Schwartz (1991), Dixit (1990, Capítulo 10) u Obstfeld (1992).

La senda de crecimiento sostenido y la regla de oro del capital

La única diferencia destacada entre la senda de crecimiento sostenido del modelo de Solow y la del modelo de Ramsey-Cass-Koopmans es que en este último no es posible una senda de crecimiento sostenido con un *stock* de capital superior al nivel de la regla de oro. En el modelo de Solow, una tasa de ahorro lo suficientemente elevada puede hacer que la economía alcance un estado estacionario en el que existen siempre alternativas practicables para elevar el nivel de consumo. Por el contrario, en el modelo de Ramsey-Cass-Koopmans, el ahorro depende del comportamiento de unos hogares cuya utilidad es función de su nivel consumo, y se presupone que no existen externalidades. Aquí, pues, una senda en la que siempre sea posible alcanzar un mayor nivel de consumo no puede representar un equilibrio; si la economía se encontrara en una senda como ésta, los hogares reducirían inmediatamente su nivel de ahorro para beneficiarse de dicha posibilidad.

El diagrama de fases ilustra lo que acabamos de decir. Volvamos un momento al Gráfico 2.5. Si el *stock* de capital inicial se halla por encima del nivel correspondiente a la regla de oro (es decir, si $k(0)$ es superior al valor de k asociado a la cima de la curva $\dot{k} = 0$), el consumo inicial se encuentra por encima del nivel que se necesita para que k se mantenga constante; por tanto, $\dot{k}$ es negativo y k se aproxima paulatinamente a k^* , que está por debajo del nivel de la regla de oro.

Finalmente, el hecho de que k^* sea inferior al nivel de la regla de oro del capital implica que la economía no converge hacia el estado estacionario que genera el máximo nivel sostenible de c . La idea que se halla detrás de este resultado se nos aparece de manera aún más clara en el caso de que g sea igual a cero, es decir, cuando no hay crecimiento alguno a largo plazo del consumo ni de la producción por trabajador. En este caso, k^* aparece definido por $f'(k^*) = \rho$ (véase [2.24]) y k_{RO} por $f'(k_{RO}) = n$, y nuestro supuesto de que $\rho - n - (1 - \theta)g > 0$ se reduce a $\rho > n$. Como k^* es menor que k_{RO} , un incremento del ahorro en el punto en que $k = k^*$ hace que el consumo por trabajador aumente por encima de su nivel anterior y se mantenga en el nuevo nivel (véase la Sección 1.4). Pero como los hogares valoran más el consumo presente que el futuro, los beneficios derivados de ese incremento permanente en el consumo tienen un límite: a partir de un punto determinado (en concreto, cuando k se hace mayor que k^*), la relación entre el sacrificio temporal a corto plazo y la ganancia permanente a largo plazo es lo suficientemente desfavorable como para aceptar que ese sacrificio reduzca la utilidad vital en vez de aumentarla. Por tanto, k converge hacia un valor inferior al de la regla de oro. Y dado que k^* es el nivel óptimo de k hacia el que la economía puede converger, recibe el nombre de *regla de oro modificada* del *stock* de capital.

2.6 Los efectos de una disminución en la tasa de descuento

Imaginemos una economía hipotética del tipo Ramsey-Cass-Koopmans que se encuentra en su senda de crecimiento sostenido y supongamos ahora que la tasa de descuento, ρ , disminuye. Dado que ρ es el parámetro que determina las preferencias

de los hogares con respecto al consumo presente y futuro, este cambio es lo más parecido que hay a un incremento en la tasa de ahorro en el modelo de Solow.

Puesto que la distribución de la producción entre consumo e inversión depende de la decisión de unas economías domésticas que miran hacia el futuro, tenemos que especificar si este cambio es previsto o imprevisto. Si el cambio es previsto, los hogares pueden modificar su comportamiento antes de que tenga lugar. Por tanto, nos centraremos en el supuesto más simple, que es aquel en que el cambio tiene lugar de manera imprevista: es decir, los hogares están optimizando suponiendo que su tasa de descuento no va a cambiar y la economía se halla en su correspondiente estado estacionario. En un momento determinado, los hogares descubren de repente que sus preferencias han cambiado y que han pasado a descontar su utilidad futura a una tasa inferior a la que solían hacerlo¹⁴.

Efectos cualitativos

Como la evolución de k depende del estado de la tecnología y no de las preferencias, ρ aparece en la ecuación de $\dot{c}$, pero no en la de $\dot{k}$. Esto implica que las variaciones de ρ sólo producen efectos sobre la curva $\dot{c} = 0$. Recordemos en este punto la ecuación (2.24): $\dot{c}(t)/c(t) = [f'(k(t)) - \rho - \theta g]/\theta$. Por consiguiente, el valor de k cuando $\dot{c}$ es igual a cero aparece definido por $f'(k^*) = \rho + \theta g$. Dado que $f''(\bullet)$ es negativa, esto significa que una disminución de ρ eleva k^* , así que la curva $\dot{c} = 0$ se desplaza hacia la derecha. El Gráfico 2.6 muestra estos movimientos.

En el momento en que ρ varía, el valor de k (el *stock* de capital por unidad de trabajo efectivo) viene dado por la evolución pasada de la economía y no puede experimentar un cambio discontinuo. En concreto, el valor de k en el momento del cambio es igual al valor de k^* en el anterior estado estacionario. Por el contrario, c (la *tasa* de consumo presente de los hogares) puede desplazarse de modo discontinuo como consecuencia de este cambio.

Nuestro análisis del comportamiento de esta economía permite deducir fácilmente qué es lo que va a suceder: en el momento del cambio, c se desplaza inmediatamente hacia abajo de modo que la economía pasa a situarse sobre el nuevo sendero de silla (punto A en el Gráfico 2.6)¹⁵. A partir de este punto c y k comienzan a elevarse paulatinamente hasta alcanzar sus nuevos valores estacionarios por encima de los valores que les correspondían en la senda de crecimiento sostenido original.

Así, pues, los efectos de una disminución en la tasa de descuento son similares a los efectos que tiene el incremento de la tasa de ahorro en el modelo de Solow cuando el *stock* de capital está por debajo del nivel de la regla de oro. En ambos casos, k aumenta gradualmente hasta un nuevo valor, superior al original, y en ambos c disminuye en un principio para después alcanzar un nivel superior al inicial. Por

¹⁴ La Sección 2.7 y los Problemas 2.10 y 2.11 contienen ejemplos de cómo pueden analizarse cambios previstos.

¹⁵ Puesto que suponemos que el cambio en cuestión es imprevisto, la variación discontinua de c no implica que el comportamiento de los hogares no sea optimizador. Su comportamiento original era el óptimo dada la información de la que disponían, y el recorte de c es la respuesta óptima a la noticia de que ρ ha disminuido.

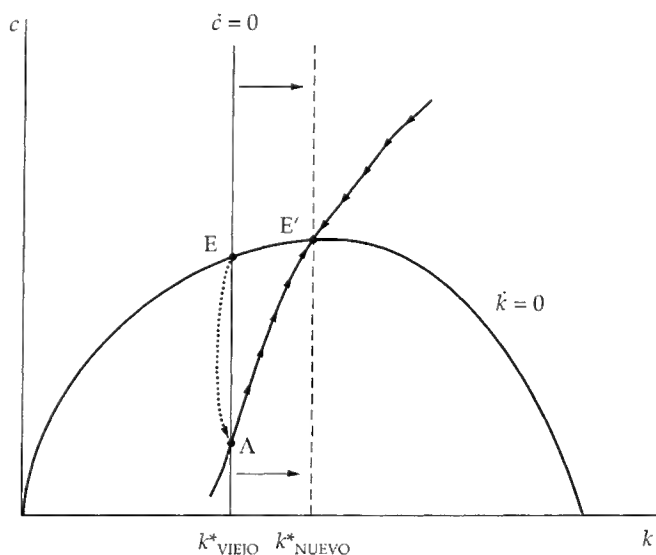


GRÁFICO 2.6 Los efectos de una disminución en la tasa de descuento

tanto, tal y como sucede en el modelo de Solow cuando la tasa de ahorro aumenta, una reducción permanente de la tasa de descuento eleva temporalmente la tasa de crecimiento del capital por trabajador y la producción por trabajador. La única diferencia que existe entre ambos escenarios es que, en el supuesto de una caída en la tasa de descuento, el porcentaje de producción que se destina al ahorro no es, por norma general, constante durante el proceso de ajuste.

La tasa de ajuste y la pendiente del sendero de silla

Las ecuaciones (2.24) y (2.25) describen $\dot{c}(t)$ y $\dot{k}(t)$ como funciones de $c(t)$ y $k(t)$. Una manera útil de analizar sus efectos cuantitativos sobre el comportamiento de la economía consiste en sustituir estas ecuaciones no lineales por aproximaciones lineales alrededor del estado estacionario. Así, pues, una aproximación de Taylor de primer orden de (2.24) y (2.25) alrededor de $k = k^*$, $c = c^*$ nos permite escribir:

$$\dot{c} \simeq \frac{\partial \dot{c}}{\partial k} [k - k^*] + \frac{\partial \dot{c}}{\partial c} [c - c^*] \quad (2.26)$$

$$\dot{k} \simeq \frac{\partial \dot{k}}{\partial k} [k - k^*] + \frac{\partial \dot{k}}{\partial c} [c - c^*] \quad (2.27)$$

donde $\partial \dot{c} / \partial k$, $\partial \dot{c} / \partial c$, $\partial \dot{k} / \partial k$ y $\partial \dot{k} / \partial c$ han sido estimadas en $k = k^*$, $c = c^*$. Nuestra estrategia consiste en tratar (2.26) y (2.27) como si fueran las expresiones exactas y analizar el comportamiento del sistema resultante¹⁶.

¹⁶ Una introducción más formal al análisis de sistemas de ecuaciones diferenciales (como [2.26] y [2.27]) puede leerse en Simon y Blume (1994, Capítulo 25).

Es útil definir $\tilde{c} = c - c^*$ y $\tilde{k} = k - k^*$. Dado que tanto c^* como k^* son constantes, $\dot{\tilde{c}}$ es igual a $\dot{c}$ y $\dot{\tilde{k}}$ es igual a $\dot{k}$. Por tanto, podemos reescribir (2.26) y (2.27) como:

$$\dot{\tilde{c}} \simeq \frac{\partial \dot{c}}{\partial k} \tilde{k} + \frac{\partial \dot{c}}{\partial c} \tilde{c} \quad (2.28)$$

$$\dot{\tilde{k}} \simeq \frac{\partial \dot{k}}{\partial k} \tilde{k} + \frac{\partial \dot{k}}{\partial c} \tilde{c} \quad (2.29)$$

(De nuevo, las derivadas correspondientes han sido estimadas en $k = k^*$, $c = c^*$.) Recordemos que $\dot{c} = \{[f'(k) - \rho - \theta g]/\theta\}c$ (ecuación [2.24]). Si utilizamos esta expresión para calcular las derivadas de (2.28) y evaluarlas en $k = k^*$, $c = c^*$, obtenemos:

$$\dot{\tilde{c}} \simeq \frac{f''(k^*)c^*}{\theta} \tilde{k} \quad (2.30)$$

Del mismo modo, la ecuación (2.25) nos dice que $\dot{k} = f(k) - c - (n + g)k$. Podemos valerlos de esta expresión para estimar las derivadas de (2.29), con lo que obtenemos:

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{k}} &\simeq [f'(k^*) - (n + g)]\tilde{k} - \tilde{c} \\ &= [(\rho + \theta g) - (n + g)]\tilde{k} - \tilde{c} \\ &= \beta \tilde{k} - \tilde{c} \end{aligned} \quad (2.31)$$

donde la segunda línea se sirve del hecho de que (2.24) implica que $f'(k^*) = \rho + \theta g$ y la tercera línea utiliza la definición de β como $\rho - n - (1 - \theta)g$. Dividiendo ahora ambos lados de la ecuación (2.30) entre $\tilde{c}$ y ambos lados de la ecuación (2.31) entre $\tilde{k}$, tenemos las tasas de crecimiento de $\tilde{c}$ y $\tilde{k}$:

$$\frac{\dot{\tilde{c}}}{\tilde{c}} \simeq \frac{f''(k^*)c^*}{\theta} \frac{\tilde{k}}{\tilde{c}} \quad (2.32)$$

$$\frac{\dot{\tilde{k}}}{\tilde{k}} \simeq \beta - \frac{\tilde{c}}{\tilde{k}} \quad (2.33)$$

Las ecuaciones (2.32) y (2.33) implican que las tasas de crecimiento de $\tilde{c}$ y $\tilde{k}$ dependen exclusivamente de la ratio entre $\tilde{c}$ y $\tilde{k}$. Teniendo en cuenta este dato, veamos qué sucede si los valores de $\tilde{c}$ y $\tilde{k}$ son tales que estas dos variables se encuentran disminuyendo a la misma tasa (es decir, que $\dot{\tilde{c}}/\tilde{c} = \dot{\tilde{k}}/\tilde{k}$). Este hecho significa que la ratio entre $\tilde{c}$ y $\tilde{k}$ no varía y, por tanto, que sus respectivas tasas de crecimiento tampoco lo hacen. Es decir, si $c - c^*$ y $k - k^*$ se encuentran inicialmente disminuyendo a la misma tasa, continuarán haciéndolo a esa tasa. En términos de nuestro gráfico, la economía se desplaza a lo largo de una línea recta desde un punto en que $\tilde{c}$ y $\tilde{k}$ se hallan disminuyendo a una misma tasa y hasta (k^*, c^*) en una trayectoria en la que la distancia respecto a (k^*, c^*) se reduce a una tasa constante.

Llamemos μ a $\dot{\tilde{c}}/\tilde{c}$. La ecuación (2.32) implica que:

$$\frac{\tilde{c}}{\tilde{k}} = \frac{f''(k^*)c^*}{\theta} \frac{1}{\mu} \quad (2.34)$$

Por tanto, de la expresión (2.33) se deduce que la condición de igualdad entre $\dot{\bar{k}}/\bar{k}$ y $\dot{\bar{c}}/\bar{c}$ es:

$$\mu = \beta - \frac{f''(k^*)c^*}{\theta} \frac{1}{\mu} \quad (2.35)$$

o expresado de otra forma,

$$\mu^2 - \beta\mu + \frac{f''(k^*)c^*}{\theta} = 0 \quad (2.36)$$

que es una ecuación cuadrática con una sola incógnita, μ , cuyas soluciones son:

$$\mu = \frac{\beta \pm [\beta^2 - 4f''(k^*)c^*/\theta]^{1/2}}{2} \quad (2.37)$$

Llamaremos μ_1 y μ_2 a estos dos valores de μ .

Si μ es positivo, $\bar{c}$ y $\bar{k}$ están creciendo; es decir, en lugar de desplazarse por una línea recta hacia (k^*, c^*) , la economía se está alejando de este punto sobre una línea recta. Por tanto, para que la economía converja hacia (k^*, c^*) , μ tiene que ser negativo. Un examen de la ecuación (2.37) muestra que sólo uno de los posibles valores de μ , en concreto $\{\beta - [\beta^2 - 4f''(k^*)c^*/\theta]^{1/2}\}/2$, es negativo. Llamemos μ_1 a este valor de μ . La ecuación (2.34) (con $\mu = \mu_1$) nos dice, pues, qué relación debe guardar $\bar{c}$ con $\bar{k}$ para que ambas variables se hallen disminuyendo a una tasa igual a μ_1 .

En el Gráfico 2.7 aparece representada la línea sobre la que la economía se desplaza gradualmente hacia (k^*, c^*) , denominada AA. Esta línea no es sino el sendero de silla de nuestro sistema lineal. El gráfico muestra, asimismo, la línea sobre la que la economía se aparta directamente de (k^*, c^*) , que llamaremos BB. Si los valores iniciales de $c(0)$ y $k(0)$ pertenecieran a esta línea, las ecuaciones (2.32) y (2.33) implicarían que $\bar{c}$ y $\bar{k}$ crecerían de forma constante a una tasa μ_2 ¹⁷. Dado que $f''(\bullet)$ es negativa, la ecuación (2.34) implica que la relación entre $\bar{c}$ y $\bar{k}$ es de signo opuesto a μ . Por consiguiente, la pendiente del sendero de silla AA es positiva y la de la línea BB es negativa.

Así, pues, la forma lineal de las ecuaciones de $\dot{c}$ y de $\dot{k}$ nos permite caracterizar el comportamiento de la economía en términos de los parámetros del modelo. En el período 0, c debe saltar hasta $c^* + [f''(k^*)c^*/(\theta\mu_1)](k - k^*)$. A continuación, c y k convergen hacia sus correspondientes valores estacionarios a una tasa μ_1 ; es decir, $k(t) = k^* + e^{\mu_1 t}[k(0) - k^*]$ y $c(t) = c^* + e^{\mu_1 t}[c(0) - c^*]$.

La velocidad del ajuste

Para entender qué implica la ecuación (2.37) en relación con la velocidad de convergencia hacia la senda de crecimiento sostenido, examinemos nuestro habitual ejemplo de una función de producción del tipo Cobb-Douglas, $f(k) = k^\alpha$, que implica que

¹⁷ Por supuesto, no es posible que el valor inicial de (k, c) se halle sobre la línea BB. Tal y como vimos en la Sección 2.3, si así fuera, k acabaría siendo negativo o los hogares acumularían un patrimonio infinito.

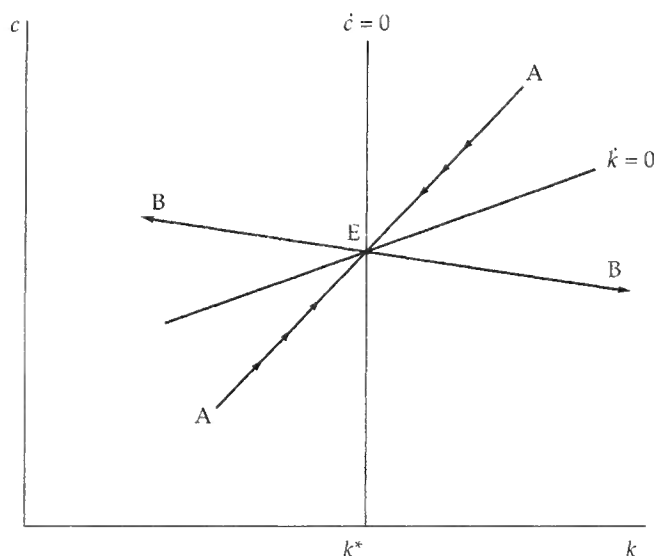


GRÁFICO 2.7 El diagrama de fases en su versión lineal

$f''(k^*) = \alpha(\alpha - 1)k^{*\alpha-2}$. Como en la senda de crecimiento sostenido el consumo es igual a la producción menos la inversión de reposición, esto quiere decir que el consumo por unidad de trabajo efectivo, c^* , es igual a $k^{*\alpha} - (n + g)k^*$. Así, pues, en este caso podemos expresar μ_1 como

$$\mu_1 = \frac{1}{2} \left(\beta - \left\{ \beta^2 - \frac{4}{\theta} \alpha(\alpha - 1) k^{*\alpha-2} [k^{*\alpha} - (n + g)k^*] \right\}^{1/2} \right) \quad (2.38)$$

Recordemos que en la senda de crecimiento sostenido, $f'(k)$ es igual a $\rho + \theta g$ (véase la ecuación [2.24]). En el supuesto de una función de producción Cobb-Douglas, esto es equivalente a $\alpha k^{*\alpha-1} = \rho + \theta g$ o bien $k^* = [(\rho + \theta g)/\alpha]^{1/(\alpha-1)}$. Si sustituimos esta expresión en la ecuación (2.38) y hacemos algunas manipulaciones algebraicas de rutina, obtenemos:

$$\mu_1 = \frac{1}{2} \left(\beta - \left\{ \beta^2 - \frac{4}{\theta} \frac{1-\alpha}{\alpha} (\rho + \theta g) [\rho + \theta g - \alpha(n + g)] \right\}^{1/2} \right) \quad (2.39)$$

La ecuación (2.39) expresa la tasa de ajuste en términos de los parámetros subyacentes del modelo.

Para hacernos una idea de las magnitudes de las que estamos hablando, supongamos que $\alpha = \frac{1}{3}$, $\rho = 4\%$, $n = 2\%$, $g = 1\%$ y $\theta = 1$. Es posible demostrar que estos valores paramétricos implican que en la senda de crecimiento sostenido el tipo de interés real es del 5 por 100 y la tasa de ahorro del 20 por 100. Y como β se define como $\rho - n - (1 - \theta)g$, de dichos valores se deduce que $\beta = 2\%$. Así, pues, por la ecuación (2.38) (o por la [2.39]), sabemos que $\mu_1 \simeq -5,4\%$. En este caso, pues, el ajuste es

bastante rápido; por comparación, en el modelo de Solow, estos mismos valores de α , n y g (y, al igual que aquí, en ausencia de depreciación) suponen una velocidad de ajuste del 2 por 100 anual (véase la ecuación [1.31]). La razón de esta diferencia es que en nuestro ejemplo la tasa de ahorro es mayor que s^* cuando k es menor que k^* e inferior a s^* en caso contrario, mientras que en el modelo de Solow se presume que s es constante.

2.7 Los efectos del gasto público

Hasta el momento hemos prescindido en nuestro modelo del sector público. Sin embargo, las economías actuales dedican sus recursos no sólo a la inversión y al consumo privado, sino también a usos públicos. En Estados Unidos, por ejemplo, el gasto público representa alrededor del 20 por 100 del producto total, y en muchas economías esta cifra es notablemente superior. Por tanto, es lógico que ampliemos nuestro modelo para incluir al sector público.

La incorporación del sector público al modelo

Imaginemos que el Estado compra bienes a una tasa $G(t)$ por unidad de trabajo efectivo y por unidad de tiempo y supongamos que este gasto no afecta a la utilidad que se deriva del consumo privado (lo que es posible siempre que el Estado decida destinar los bienes adquiridos a actividades que no incidan en absoluto sobre la utilidad o si la utilidad total es igual a la suma de la utilidad derivada del consumo privado y la utilidad derivada de los bienes públicos). Supondremos también que el gasto público no tiene repercusión alguna sobre la producción futura, es decir, que el gasto se destina al consumo público y no a la inversión pública. El gasto estatal se financia a través de impuestos de cuota fija cuya cuantía es $G(t)$ por unidad de trabajo efectivo y por unidad de tiempo, de manera que el presupuesto siempre se halla en equilibrio. En el Capítulo 11 tendremos ocasión de analizar la financiación a través del déficit, aunque, como veremos, en este modelo la elección de una u otra forma de financiación no tiene repercusiones sobre las variables relevantes. Por tanto, la única razón por la que suponemos que el gasto público se financia a través de impuestos recaudados en el mismo período es porque sirve para simplificar la presentación.

La inversión, por su parte, es la diferencia entre la producción total y la suma del consumo privado y el gasto público. Así, pues, la ecuación de movimiento de k , (2.25), es ahora

$$\dot{k}(t) = f(k(t)) - c(t) - G(t) - (n + g)k(t) \quad (2.40)$$

Un valor más elevado de G desplaza hacia abajo la curva $\dot{k} = 0$: para que el valor de k pueda mantenerse constante, cuanto mayor sea el gasto público, menor deberá ser el gasto del sector privado.

Por hipótesis, las preferencias de los hogares ([2.1]-[2.2] o [2.12]) son las mismas. Y dado que la ecuación de Euler ([2.20] o [2.24]) se deriva de dichas preferencias sin imponer la restricción presupuestaria de los hogares, también esta expresión sigue

siendo la misma de antes. No obstante, los impuestos que sirven para financiar el gasto público sí que afectan a la restricción presupuestaria de los hogares. En concreto, (2.14) se convierte ahora en

$$\int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} c(t) e^{(n+g)t} dt \leq k(0) + \int_{t=0}^{\infty} e^{-R(t)} [w(t) - G(t)] e^{(n+g)t} dt \quad (2.41)$$

Un razonamiento similar al que hemos empleado antes muestra que esta ecuación es equivalente a la que hemos utilizado hasta ahora para describir el comportamiento en el límite de k (ecuación [2.15]).

Los efectos de las variaciones permanentes y temporales en el gasto público

Para comprender las implicaciones de este modelo, supongamos que la economía se encuentra sobre la senda de crecimiento sostenido, con $G(t)$ constante en un nivel igual a G_L , y que tiene lugar un incremento imprevisto y permanente de G , que pasa al nivel G_H . Sabemos por la ecuación (2.40) que este aumento del gasto desplaza hacia abajo la curva $\dot{k} = 0$ en una cuantía igual al incremento de G . Como el gasto público no afecta a la ecuación de Euler, el aumento no afecta a la curva $\dot{c} = 0$. Todo esto aparece recogido en el Gráfico 2.8¹⁸.

Sabemos que, en respuesta a este cambio, c debe desplazarse de manera que la economía pase a encontrarse en un nuevo sendero de silla. Si no, tal y como veíamos

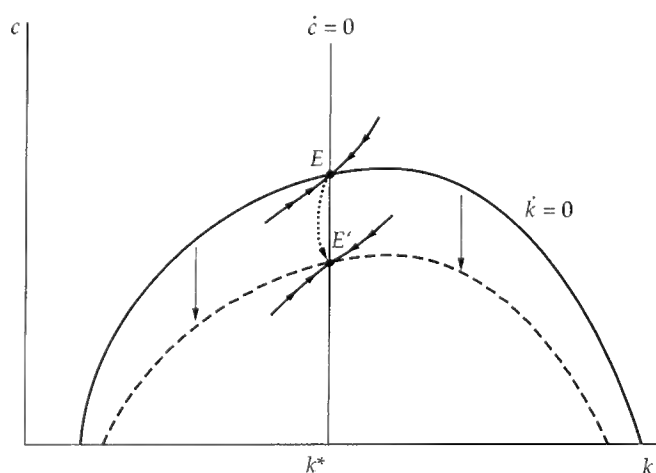


GRÁFICO 2.8 Los efectos de un aumento permanente del gasto público

¹⁸ Suponemos que G_H no es tan grande que $\dot{k}$ sea negativo cuando $c = 0$. Es decir, suponemos que la nueva intersección de las curvas $\dot{k} = 0$ y $\dot{c} = 0$ se da en un lugar en el que c es positivo. Si no fuera así, la política del gobierno no sería factible. Incluso si c fuera siempre igual a cero, $\dot{k}$ sería negativo y, tarde o temprano, la producción por unidad de trabajo efectivo sería menor que G_H .

antes, el capital se volvería negativo en un momento determinado o bien los hogares acumularían una riqueza infinita. En este caso, la forma que adopta el ajuste es muy sencilla: c disminuye en una cuantía igual a la del aumento de G y la economía pasa inmediatamente a encontrarse en su nueva senda de crecimiento sostenido. Para comprender esto de un modo intuitivo, piénsese que un incremento permanente en el gasto público y en los impuestos que lo financian reduce la riqueza de los hogares a lo largo de su ciclo vital, de modo que el consumo reacciona disminuyendo inmediatamente. Y como el aumento del gasto y de los impuestos es de naturaleza permanente, los hogares no tienen la posibilidad de ajustar su pauta temporal de consumo y elevar así su nivel de utilidad. Por consiguiente, la magnitud del descenso en el nivel de consumo es igual a la cuantía completa del aumento experimentado por el gasto público, mientras que el *stock* de capital y los tipos de interés permanecen inalterados.

Una manera más tradicional de modelizar el comportamiento del consumo supone que el consumo sólo depende de la renta actual disponible y que varía cuando lo hace ésta, aunque en una proporción inferior. Recordemos, por ejemplo, que el modelo de Solow asume que el consumo es simplemente una fracción $1 - s$ de la renta actual. Esta aproximación implica que el consumo disminuye menos de lo que aumenta el gasto público. Por consiguiente, el gasto público desplaza a la inversión, de modo que el *stock* de capital comienza a decrecer y el tipo de interés a aumentar. Este enfoque, sin embargo, presupone que los hogares se dejan guiar por reglas mecánicas; si esto no fuera así, si los individuos optimizan su consumo intertemporal, el gasto público no afecta a la inversión.

Un supuesto más complicado es cuando lo que se produce es un incremento imprevisto en G , que se espera sea temporal. Supondremos, por simplificar, que se conoce con certeza la fecha en que el gasto dejará de aumentar. En este caso, c no se reduce en la misma cuantía en que G ha aumentado, $G_H - G_L$. Para ver por qué, obsérvese que, si lo hiciera, el consumo se desplazaría hacia arriba de forma discontinua en el momento en que el gasto público regresase al nivel G_L , de modo que la utilidad marginal disminuiría también de forma discontinua. Pero como el regreso de G a G_L está previsto, también lo estaría la discontinuidad de la utilidad marginal, lo cual no puede representar una situación óptima desde el punto de vista de los hogares.

Mientras el gasto público es elevado, el valor de k lo determina la ecuación de la acumulación del capital, (2.40), con $G = G_H$; una vez que G regresa a su anterior valor G_L , corresponde la misma ecuación, pero con $G = G_L$. En ambos casos, el comportamiento de c lo determina la ecuación de Euler, (2.24), y esta variable no puede experimentar un cambio discontinuo cuando G vuelve a ser igual a G_L . Estos hechos determinan lo que ocurre en el momento en que aumenta G : la variable c debe pasar inmediatamente a un valor tal que con la evolución que implica (2.40) cuando $G = G_H$ (y la ecuación [2.24]) la economía llegará al sendero de silla anterior exactamente cuando G regrese a su nivel inicial. A partir de ahí, la economía se desplazará a lo largo de ese sendero de silla en dirección a la antigua senda de crecimiento sostenido¹⁹.

¹⁹ Igual que en el ejemplo previo, como el cambio inicial de G es imprevisto, las discontinuidades en el consumo y en la utilidad marginal que se dan en ese punto no implican que los hogares no estén optimizando. Véase la nota 15.

El Gráfico 2.9 ilustra lo que acabamos de decir. El panel *a* muestra un ejemplo en el que el aumento de G es relativamente duradero. En este caso, la disminución de c es casi equivalente a la cuantía del aumento de G . Pero a medida que se aproxima el regreso de G a G_L , los hogares aumentan su consumo y reducen sus activos de capital, anticipándose a la caída de G .

Puesto que $r = f'(k)$, podemos deducir el comportamiento de r a partir del de k . El tipo de interés aumenta gradualmente durante el periodo en el que el gasto público es elevado para luego regresar a su nivel inicial. Esto aparece representado en el panel *b*; t_0 simboliza el momento del aumento de G y t_1 el momento en que el gasto público regresa al valor inicial.

Finalmente, el panel *c* muestra el supuesto de un aumento efímero de G . En este caso, los hogares cambian su nivel de consumo relativamente poco y optan por pagar de sus ahorros la mayor parte del aumento transitorio de los impuestos. Puesto que

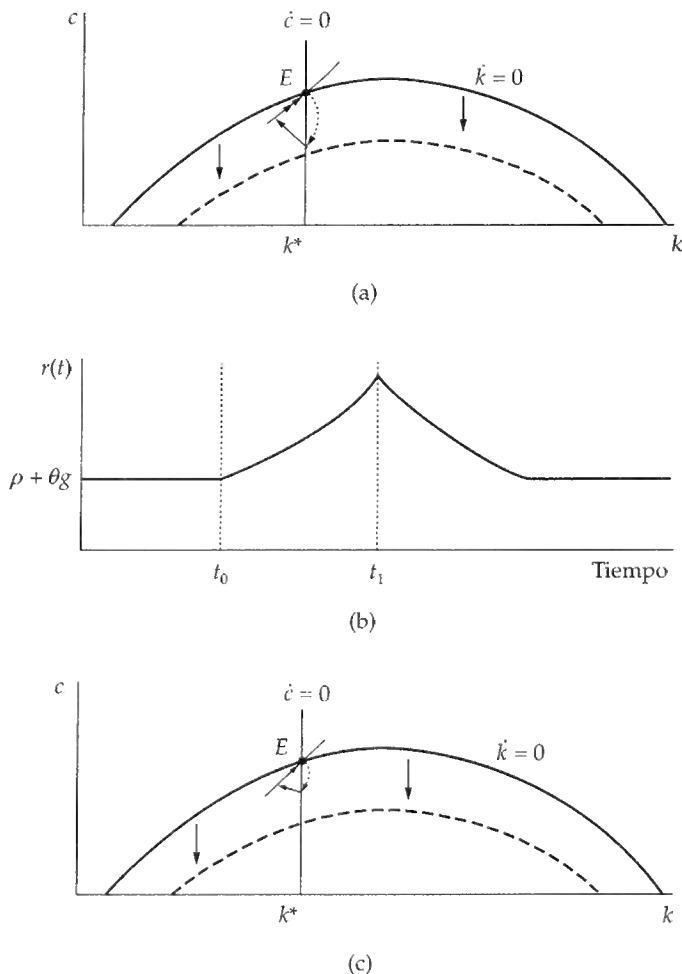


GRÁFICO 2.9 Los efectos de un aumento temporal del gasto público

la elevación del gasto público es breve, sus efectos sobre el *stock* de capital y sobre el tipo de interés real son modestos.

Obsérvese que, una vez más, suponer que las economías domésticas tienen un comportamiento previsor nos facilita entender mecanismos que el enfoque tradicional (que supone que el consumo sólo depende de la renta actual disponible) no nos permitiría ver, ya que con este enfoque la duración del aumento del gasto público es irrelevante. Pero pensar que los hogares no son previsores y que no tienen en cuenta la probable evolución futura del gasto público y de los impuestos es difícilmente verosímil.

Una aplicación empírica: la guerra y los tipos de interés reales

Este análisis sugiere que un aumento temporal del gasto público eleva el tipo de interés real, mientras que un incremento de naturaleza permanente no lo hace. Intuitivamente, cuando el gasto público aumenta de forma transitoria, las economías domésticas prevén que su nivel de consumo futuro será mayor que el actual. Para que estén dispuestas a aceptar esto, el tipo de interés real debe ser elevado. Por otra parte, cuando la elevación del gasto público es permanente, el consumo actual de los hogares es bajo y se prevé que siga siéndolo. De modo que en esta situación no hace falta ningún cambio del tipo de interés real para que los hogares acepten la reducción presente de su consumo.

Las guerras representan un ejemplo natural de períodos en los que el gasto público se eleva de forma transitoria. Nuestro análisis permite predecir que durante una guerra el tipo de interés real ha de ser elevado. Para verificar esta predicción, Barro (1987) examina la evolución del gasto militar y de los tipos de interés en el Reino Unido entre 1729 y 1918. La mayor dificultad con que se tropieza es que no dispone de información sobre el tipo de interés real a corto plazo, sino únicamente sobre los tipos de interés nominales a largo plazo. Pero a grandes rasgos, el tipo de interés a largo plazo debería ser igual a una media ponderada de los tipos de interés esperados a corto plazo²⁰. En vista de que nuestro análisis implica que un aumento transitorio del gasto público eleva el tipo de interés a corto plazo durante un período prolongado, también se deduce de él que ese mismo aumento elevará el tipo de interés a largo plazo. Asimismo, puesto que los incrementos permanentes no tienen efecto alguno sobre el tipo de interés a corto plazo, tampoco lo tendrán sobre el tipo de interés a largo plazo. Además, el tipo de interés real equivale al tipo nominal menos la inflación esperada; así que deberíamos corregir el tipo nominal para tener en cuenta los cambios en la inflación esperada. Sin embargo, Barro no halla prueba alguna de que a lo largo del período muestral analizado la inflación esperada haya experimentado cambios sistemáticos; de modo que los datos con los que trabaja son (cuando menos) compatibles con la posibilidad de que las variaciones del tipo de interés nominal representen cambios en el tipo de interés real.

El Gráfico 2.10 presenta el gasto militar británico en porcentaje del PNB (respecto del promedio de la serie para la totalidad de la muestra) y el tipo de interés a largo

²⁰ Véase la Sección 10.2.

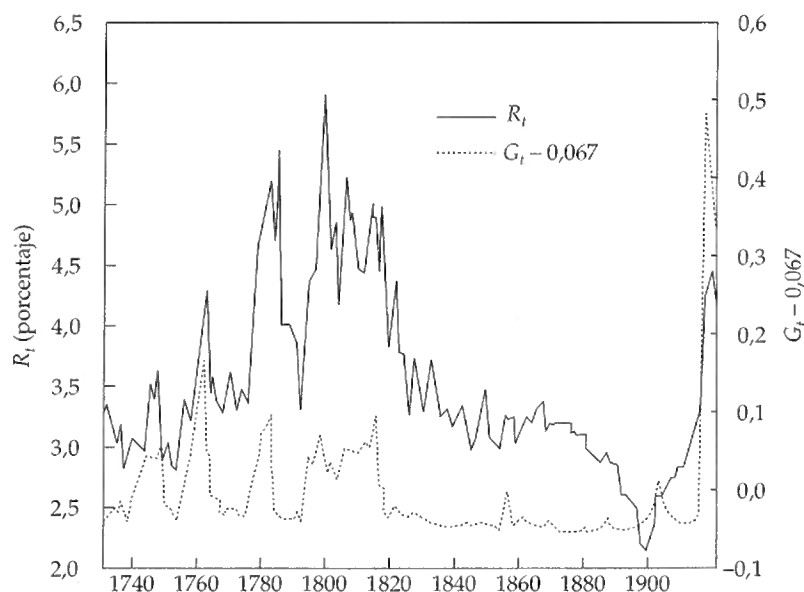


GRÁFICO 2.10 El componente temporal del gasto militar y el tipo de interés a largo plazo en el Reino Unido (tomado de Barro, 1987; con autorización)

plazo. Los picos en la serie de datos del gasto militar corresponden a las guerras; por ejemplo, el pico situado alrededor del año 1760 refleja la Guerra de los Siete Años y el de 1780 la Revolución Americana. El gráfico sugiere que el tipo de interés es efectivamente mayor en los períodos de aumento temporal del gasto público.

Para verificar formalmente esta relación, Barro estima un proceso para el comportamiento de la serie correspondiente al gasto militar y lo utiliza para elaborar estimaciones del componente temporal del gasto. Como cabría esperar viendo el gráfico, el componente temporal estimado no difiere en gran medida de la serie original²¹. A continuación, Barro formula una regresión para calcular el tipo de interés a largo plazo a partir de la estimación del gasto militar temporal. Como los residuos están autocorrelacionados, el autor incluye un factor que permite corregir la autocorrelación de primer orden. Sus resultados son

$$R_t = 3,54 + 2,6 \tilde{G}_t, \quad \lambda = 0,91$$

$$(0,27) \quad (0,7) \quad (0,03) \quad (2.42)$$

$$R^2 = 0,89, \quad \text{s.e.e.} = 0,248, \quad \text{D.W.} = 2,1$$

Aquí, R_t es el tipo de interés nominal a largo plazo, $\tilde{G}_t$ es el valor estimado del componente temporal del gasto militar (en porcentaje del PNB), λ es el parámetro autorre-

²¹ Dado que la variación permanente del gasto militar es pequeña, estos datos no sirven para analizar los efectos de una variación permanente del gasto público sobre los tipos de interés.

gresivo de primer orden del residuo y los números entre paréntesis representan los errores estándar. Vemos, pues, que entre el componente temporal del gasto militar y el tipo de interés existe una relación estadísticamente significativa. Los resultados son incluso más claros cuando excluimos la Primera Guerra Mundial: si se omite de la muestra el año 1914, el coeficiente que acompaña a $\bar{C}_t$ aumenta a 6,1 (y el error estándar a 1,3). Barro sostiene que el (relativamente) pequeño incremento experimentado por el tipo de interés tras el ingente aumento del gasto militar que supuso la Primera Guerra Mundial puede explicarse por el hecho de que en este caso el gobierno impuso controles de precios y se valió de distintos procedimientos para asignar los recursos al margen de los mercados. Si esta explicación es correcta, los resultados obtenidos con la muestra más corta ofrecerían una mejor estimación de la incidencia del gasto público sobre el tipo de interés en una economía de mercado.

Así, pues, los datos históricos correspondientes al Reino Unido parecen corroborar las predicciones de la teoría. Sin embargo, ésta no funciona en todos los casos. En concreto, parece ser que en Estados Unidos el tipo de interés real ha sido generalmente (contra lo que predice la teoría) menor durante las guerras que en otros períodos (Barro, 1993, págs. 321-322). Las razones de este comportamiento anómalo aún no se comprenden muy bien. De modo que la teoría no brinda una explicación completa sobre cómo reacciona el tipo de interés real ante la respuesta de una variación del gasto público.

Parte B El modelo de Diamond

2.8. Supuestos de partida

Pasamos ahora al modelo de generaciones solapadas de Diamond. La principal diferencia entre este modelo y el de Ramsey-Cass-Koopmans es que ahora tenemos un recambio de la población: en vez de suponer la existencia de una cantidad fija de hogares con horizontes temporales infinitos, en el modelo de Diamond nacen continuamente nuevos individuos que vienen a sustituir a los que se van muriendo.

Cuando se adopta la hipótesis del recambio poblacional, es más sencillo suponer que el tiempo es discreto en vez de continuo; es decir, ahora definiremos las variables del modelo para los períodos $t = 0, 1, 2, \dots$, en vez de para todos los valores de $t \geq 0$. Para simplificar aún más el análisis, suponemos que la vida de cada individuo dura solamente dos períodos. Pero lo que resulta crucial para el modelo no son las hipótesis de tiempo discreto y los dos períodos vitales, sino el supuesto general del recambio poblacional²².

²² Véase el Problema 2.14 para una versión con tiempo discreto del modelo de Solow. Blanchard (1985) desarrolla un modelo con tiempo continuo fácil de manejar, en el cual el grado de desviación con respecto a la referencia del horizonte temporal infinito depende de un parámetro continuo. Weil (1989a) estudia una variante del modelo de Blanchard en la que la economía recibe continuamente nuevos hogares, pero los que ya están no salen. El autor muestra que la llegada de nuevos hogares es suficiente para generar la mayor parte de los resultados principales de los modelos de Diamond y Blanchard. Finalmen-